

プレテスト解答 中学2年生前期中間 数学

$$\boxed{1} \quad (1) \ 5x - 9y \quad (2) \ 4x^2 - 2x - 2 \quad (3) \ 6a + b \quad (4) \ 11a - 8b$$

$$(5) \ \frac{1}{6}x - \frac{2}{3}y \quad (6) \ -8a^2 \quad (7) \ 16y^2 \quad (8) \ -x^2$$

$$(9) \ 2x \quad (10) \ -24a^2b \quad (11) \ 1 \quad (12) \ \frac{1}{15}x$$

[解説]

$$(1) \ 4x - 6y + x - 3y = 4x + x - 6y - 3y = 5x - 9y$$

$$(2) \ x^2 + 2x - 2 + 3x^2 - 4x = x^2 + 3x^2 + 2x - 4x - 2 = 4x^2 - 2x - 2$$

$$(3) \ (2a + 4b) + (4a - 3b) = 2a + 4b + 4a - 3b = 6a + b$$

$$(4) \ 5(3a - 2b) - 2(2a - b) = 15a - 10b - 4a + 2b = 11a - 8b$$

$$(5) \ \frac{1}{2}x - \left(\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y\right) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}y = \frac{3}{6}x - \frac{2}{6}x - \frac{2}{3}y = \frac{1}{6}x - \frac{2}{3}y$$

$$(6) \ -2a \times 4a = -2 \times a \times 4 \times a = -2 \times 4 \times a \times a = -8a^2$$

$$(7) \ (-4y)^2 = (-4y) \times (-4y) = (-4) \times y \times (-4) \times y = 16y^2$$

$$(8) \ -(-x)^2 = (-1) \times (-x) \times (-x) = -x^2$$

$$(9) \ 6x^2y \div 3xy = \frac{6x^2y}{3xy} = 2x$$

$$(10) \ (-2a) \times 4a \times 3b = (-2) \times a \times 4 \times a \times 3 \times b = (-2) \times 4 \times 3 \times a \times a \times b = -24a^2b$$

$$(11) \ 32a^2b \div 8ab \div 4a = 32a^2b \times \frac{1}{8ab} \times \frac{1}{4a} = \frac{32a^2b \times 1 \times 1}{8ab \times 4a} = 1$$

$$\begin{aligned}
 (12) \quad & \frac{x+3y}{6} - \frac{x+5y}{10} = \frac{5(x+3y)}{30} - \frac{3(x+5y)}{30} = \frac{5(x+3y)-3(x+5y)}{30} \\
 & = \frac{5x+15y-3x-15y}{30} = \frac{2x}{30} = \frac{1}{15}x
 \end{aligned}$$

② (1) ① 項 ② 多項式 ③ 1 ④ 係数

(2) ① 次数 : 1 次 係数 : -1 ② 次数 : 2 次 係数 : $-\frac{4}{7}$

[解説]

(2) 単項式でかけられている文字の個数を, その単項式の次数という。単項式の数字の部分に係数という。

① $-a = -1 \times a$ かけられている文字は a の 1 個なので 1 次, 係数は -1

② $-\frac{4ab}{7} = -\frac{4}{7} \times a \times b$ 文字は a, b の 2 個なので 2 次, 係数は $-\frac{4}{7}$

③ (1) 19 (2) 33

[解説]

$$(1) \quad 3(x+y) - 2(x-2y) = 3x+3y-2x+4y = x+7y$$

これに $x=-2, y=3$ を代入すると,

$$x+7y = -2+7 \times 3 = -2+21 = 19$$

$$(2) \quad 12\left(x - \frac{y}{4}\right) - 6\left(5x - \frac{y}{3}\right) = 12x - 3y - 30x + 2y = -18x - y$$

これに $x=-2, y=3$ を代入すると,

$$-18x - y = -18 \times (-2) - 3 = 36 - 3 = 33$$

$$\boxed{4} \quad (1) \ x = 2y + 8 \quad (2) \ y = \frac{x-8}{2} \quad (3) \ x = 2a - y$$

[解説]

解く文字を x のように考え, 方程式を解く要領で, (解く文字) = ~ の形に変形していく。

$$(1) \ x - 2y = 8, \ -2y \text{ を右辺に移項して } x = 2y + 8$$

$$(2) \ x - 2y = 8, \ x \text{ を右辺に移項して } -2y = -x + 8, \ \text{両辺を } -2 \text{ でわると,}$$

$$y = \frac{-x+8}{-2}, \ \text{分母と分子に } -1 \text{ をかけて, } y = \frac{x-8}{2}$$

$$(3) \ a = \frac{x+y}{2}, \ \text{右辺と左辺を入れかえて } \frac{x+y}{2} = a, \ \text{両辺を } 2 \text{ 倍して } x+y = 2a,$$

$$y \text{ を右辺に移行して, } x = 2a - y$$

$$\boxed{5} \quad (1) \text{ア} \quad 2x + y = 12$$

x	1	2	3	4	5	6
y	10	8	6	4	2	0

$$\text{イ} \quad 3x + 2y = 22$$

x	1	2	3	4	5	6
y	×	8	×	5	×	2

[解説]

$$(1) \ \text{ア} \quad 2x + y = 12 \text{ を } y \text{ について解く。} 2x \text{ を右辺に移項して } y = -2x + 12$$

$$x = 1 \text{ のとき } y = -2 \times 1 + 12 = 10$$

$$x = 2 \text{ のとき } y = -2 \times 2 + 12 = 8 \quad \dots \text{と代入していく}$$

$$\text{イ} \quad 3x + 2y = 22 \text{ を } y \text{ について解く。} 3x \text{ を右辺に移項して } 2y = -3x + 22, \ \text{両辺を } 2 \text{ でわ}$$

$$\text{ると } y = \frac{-3x+22}{2} \quad \text{この式に } x = 1, 2, 3 \dots \text{を代入していく}$$

$$\boxed{6} \quad (1) \ x=3, y=7 \quad (2) \ x=2, y=1 \quad (3) \ x=3, y=-4 \quad (4) \ x=-1, y=3$$

$$(5) \ x=2, y=-3 \quad (6) \ x=2, y=-3$$

[解説]

$$(1) \begin{cases} 3x+2y=23 \cdots \textcircled{1} \\ 5x+2y=29 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。 y を消去するために①－②

$$\begin{array}{r} 3x+2y=23 \\ -) \ 5x+2y=29 \\ \hline -2x \quad \quad =-6 \end{array} \quad \text{ゆえに } x=(-6) \div (-2)=3$$

$x=3$ を①に代入すると, $3 \times 3 + 2y = 23$, $9 + 2y = 23$, $2y = 14$, $y = 7$

よって, $x=3$, $y=7$

$$(2) \begin{cases} y=2x-3 \cdots \textcircled{1} \\ 5x-4y=6 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

代入法で解く。 $(y=\sim, x=\sim)$ という式があるときは代入法が計算しやすい)

①の y を②の y に代入すると,

$$5x-4(2x-3)=6, \ 5x-8x+12=6, \ -3x=-6, \ x=2$$

$x=2$ を①に代入すると, $y=2 \times 2 - 3 = 1$

よって, $x=2$, $y=1$

$$(3) \begin{cases} 7x - 2y = 29 \cdots ① \\ -2x + y = -10 \cdots ② \end{cases}$$

加減法で解く。 y の係数の絶対値を2にそろえるために②×2

$$\begin{cases} 7x - 2y = 29 \cdots ① \\ -4x + 2y = -20 \cdots ②' \end{cases}$$

y を消去するために①+②'

$$\begin{array}{r} 7x - 2y = 29 \\ +) -4x + 2y = -20 \\ \hline 3x = 9 \end{array} \quad \text{ゆえに } x = 9 \div 3 = 3$$

$x = 3$ を②に代入すると, $-2 \times 3 + y = -10$, $-6 + y = -10$, $y = -4$

よって $x = 3$, $y = -4$

$$(4) \begin{cases} 3x - 4y = -15 \cdots ① \\ 2x + 3y = 7 \cdots ② \end{cases}$$

加減法で解く。 x の係数の絶対値を6にそろえるために①×2, ②×3

$$\begin{cases} 6x - 8y = -30 \cdots ①' \\ 6x + 9y = 21 \cdots ②' \end{cases}$$

x を消去するために①'-②'

$$\begin{array}{r} 6x - 8y = -30 \\ -) 6x + 9y = 21 \\ \hline -17y = -51 \end{array} \quad \text{ゆえに } y = (-51) \div (-17) = 3$$

$y = 3$ を②に代入すると, $2x + 3 \times 3 = 7$, $2x + 9 = 7$, $2x = -2$, $x = -1$

よって, $x = -1$, $y = 3$

$$(5) \begin{cases} 5x + 2y = 4 \cdots \textcircled{1} \\ x = y + 5 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

代入法で解く。($y = \sim$, $x = \sim$ という式があるときは代入法が計算しやすい)

②の x を①の x に代入すると,

$$5(y + 5) + 2y = 4, 5y + 25 + 2y = 4, 7y = -21, y = -3$$

$$y = -3 \text{ を②に代入すると, } x = -3 + 5 = 2$$

よって, $x = 2, y = -3$

$$(6) \begin{cases} 3x - 2y = 12 \cdots \textcircled{1} \\ 2y = x - 8 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

代入法で解く。

②の $2y$ を①の $2y$ に代入すると,

$$3x - (x - 8) = 12, 3x - x + 8 = 12, 2x = 4, x = 2$$

$x = 2$ を②に代入すると,

$$2y = 2 - 8, 2y = -6, y = -3$$

よって, $x = 2, y = -3$

$$\boxed{7} \quad (1) 96\pi \text{ cm}^3 \quad (2) \frac{112}{3} \text{ cm}^3$$

[解説]

錐(角錐, 円錐)の体積は, (体積) $= \frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ})$ で求める。

$$(1) (\text{円錐の体積}) = \frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ}) = \frac{1}{3} \times (\pi \times 6^2) \times 8 = 96\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$(2) (\text{四角錐の体積}) = \frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ}) = \frac{1}{3} \times (4 \times 4) \times 7 = \frac{112}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$$

⑧ 大きい方の自然数を x ，小さい方の自然数を y とすると，

$$\begin{cases} x + y = 40 \cdots \textcircled{1} \\ x = 3y + 4 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

②を①に代入すると，

$$3y + 4 + y = 40, \quad 4y = 36, \quad y = 9$$

$$y = 9 \text{ を②に代入すると, } x = 31$$

$$\text{よって, } x = 31, \quad y = 9$$

この解は問題にあっている。

2つの自然数は 31 と 9

[解説]

大きい方の自然数を x ，小さい方の自然数を y とする。

2つの自然数の和は 40 であるので， $x + y = 40 \cdots \textcircled{1}$

商と余りの関係について，例えば，22 を 5 で割ると， $22 \div 5 = 4 \cdots 2$ で，
商が 4 で余りが 2 になる。このとき， $22 = 5 \times 4 + 2$ という関係が成り立つ。

大きい方の数 x を小さい方の数 y で割ると，商が 3 で余りが 4 となるので，

$$x \div y = 3 \cdots 4 \text{ で, } x = 3y + 4 \cdots \textcircled{2} \text{ となる。}$$

①，②を連立方程式として解く。

$$\boxed{9} \quad \frac{3}{2}ab$$

[解説]

$$6a^2b^2 \div [\quad] = 4ab \text{ の}$$

[]の部分を A とおき、 A を一次方程式の x 、 A 以外の文字 a, b を数字のように考えて式を変形する。

$$6a^2b^2 \div A = 4ab, \quad \frac{6a^2b^2}{A} = 4ab$$

$$\text{両辺に } A \text{ をかけると, } \frac{6a^2b^2}{A} \times A = 4ab \times A, \quad 4ab \times A = 6a^2b^2$$

$$\text{両辺に } \frac{1}{4ab} \text{ をかけると, } 4ab \times A \times \frac{1}{4ab} = 6a^2b^2 \times \frac{1}{4ab}$$

$$A = \frac{6a^2b^2}{4ab} = \frac{3}{2}ab$$

$$\boxed{10} \quad \textcircled{1} \quad 10x + y \quad \textcircled{2} \quad 9y \quad \textcircled{3} \quad 10x + 10y \quad \textcircled{4} \quad x + y$$

$\boxed{11}$

商品 A の昨日の売れた個数を x 個、商品 B の昨日の売れた個数を y 個とすると、

$$\begin{cases} x + y = 400 & \cdots \textcircled{1} \\ \frac{90}{100}x + \frac{120}{100}y = 432 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ を整理すると, } 3x + 4y = 1440 \cdots \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{1} \times 3 \quad 3x + 3y = 1200 \cdots \textcircled{1}'$$

$$\textcircled{2}' - \textcircled{1}' \quad y = 240$$

$y = 240$ を $\textcircled{1}$ に代入すると、

$$x + 240 = 400, \quad x = 160$$

この解は問題にあっている。

商品 A 160 個、商品 B 240 個

[解説]

商品 A の昨日の売れた個数を x 個、商品 B の昨日の売れた個数を y 個とする。

昨日は商品 A と B が合わせて 400 個売れたので、 $x + y = 400 \cdots \textcircled{1}$

$$\text{今日は昨日と比べて、A は 10\% 少なかったなので, } x \times \frac{100 - 10}{100} = \frac{90}{100}x \text{ (個)}$$

今日は昨日と比べて、Bは20%多かったので、 $y \times \frac{100+20}{100} = \frac{120}{100}y$ (個)

A, Bを合わせた数は、今日は昨日の400個より32個多い432個売れたので、

$$\frac{90}{100}x + \frac{120}{100}y = 432 \cdots \textcircled{2} \quad \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{を連立方程式として解く。}$$